# Dairesel Hareket

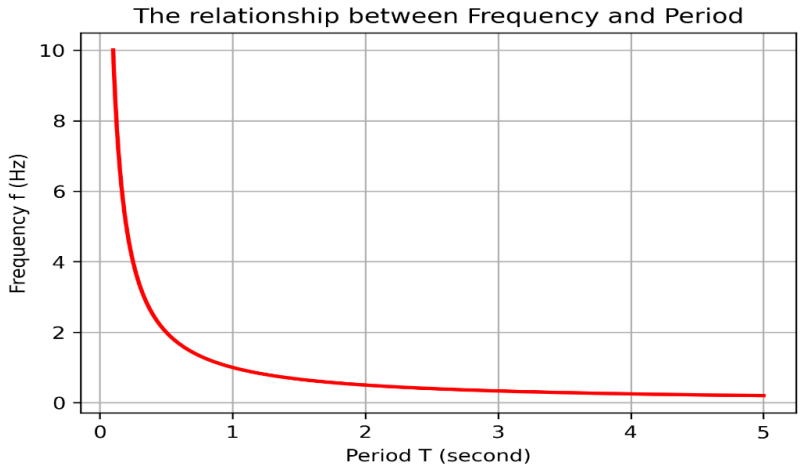
Dairesel hareketin fizikteki hareket türleri arasında özel bir yere sahiptir. Klasik mekaniğin temel konularından biri olup, doğadaki birçok olayı anlamamıza yardımcı olur. Dairesel hareket, bir cismin sabit yarıçaplı bir çember üzerinde hareket etmesi olarak tanımlanır. Örneğin, Dünya'nın kendi ekseni etrafında dönmesi, gezegenlerin Güneş'in etrafındaki hareketi ya da bir rüzgar gülünün pervanelerinin dönmesi dairesel harekete örnektir.

Dairesel hareket düzgün dairesel hareket ve düzgün olmayan dairesel hareket olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Dairesel bir yörüngede eşit zaman aralıklarında eşit yollar alan cismin hareketine düzgün dairesel hareket denir.

Düzgün dairesel hareketi incelerken bazı temel kavramları bilmek gerekir. Örneğin periyot (T) cismin tam bir tur atması için geçen süredir. Frekans (f) ise cismin 1 saniyedeki tur sayısına denir. Bu iki büyüklük arasında ters orantılı bir ilişki olup:

$T=1/f$ formülü ile ifade edilir.

Şekil 1: Frekans-periyod grafiği




Düzgün dairesel hareket yapan bir cismin birim zamanda aldığı yola çizgisel hız denir ve yörüngeye daima teğettir. Cisim bir tam tur attığında 1 periyotluk zaman geçer ve bu sürede dairenin çevresi kadar yol aldığından v çizgisel hız olmak üzere:

$v = 2\pi.r/T$ formülü ile bulunur.

Bir diğer önemli kavram da açısal hızdır. Açısal hız, yarıçap vektörünün birim zamanda taradığı açıdır. Cisim 1 tam tur döndüğünde $2\pi$ radyanlık açı tarar. Açısal hız $\omega$ ile gösterilmekte olup:

$\omega=2\pi/T$ formülü ile bulunur.

Açısal hız ile çizgisel hız arasında da $v=\omega.r$ ilişkisi vardır.

Düzgün dairesel harekette cismin hızının büyüklüğü sabit kalsa da yönü sürekli değişir. Bu sebeple ivme sıfır değildir ve ivme daima çemberin merkezine doğru yönelmiştir. Bu ivmeye merkezcil ivme denir.

Merkezcil ivme ‘a’ harfi ile gösterilir. Merkezcil ivme:

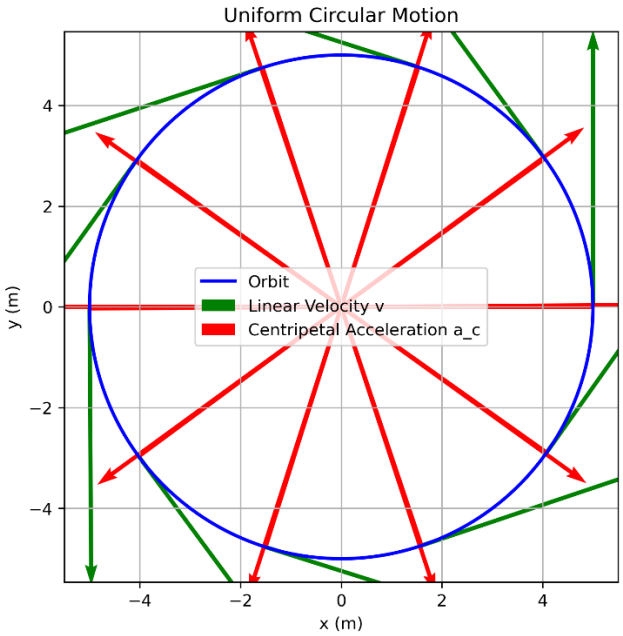
$a = v^2/r$ şeklindedir.

Yönün değişmesini sağlayan, hız vektörüne dik yörünge merkezine yönelmiş bir kuvvettir. Bu kuvvete merkezcil kuvvet denir:

$F=m.v^2/r$ ile ifade edilir.

Örneğin bir arabanın virajı güvenle alabilmesi için lastik ile yol arasındaki sürtünme kuvveti gerekli merkezcil kuvvet sağlamalıdır. Eğer bu kuvvet yeterli değilse araç savrulur.

Şekil 2: Düzgün dairesel hareket.

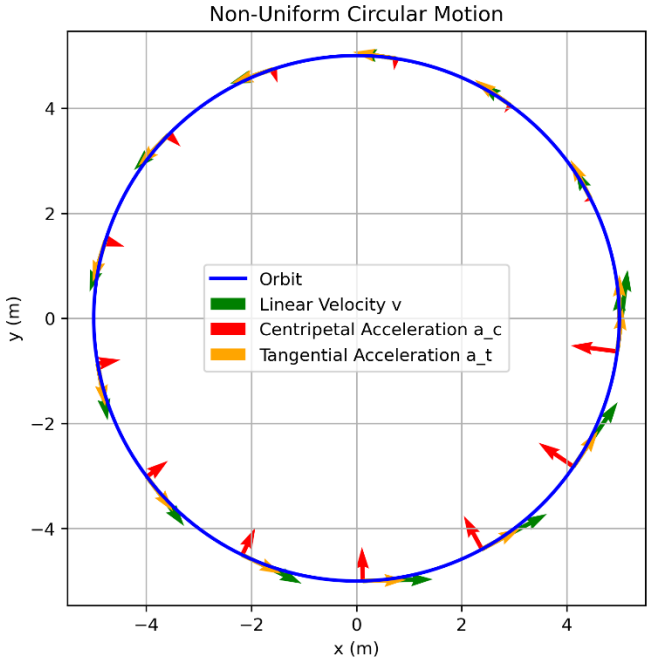



Düzgün olmayan dairesel harekette ise düzgün dairesel harekete kıyasla hızının büyüklüğü değişmektedir. Bu harekette cisim sabit bir açısal hızda hareket etmez; bunun yerine hızında artış veya azalma meydana gelir. Cisme etki eden net kuvvetler nedeniyle oluşan ivme iki bileşenden oluşur: merkezcil ivme ve teğetsel ivme.

Merkezcil ivme cismin dairesel yörüngede kalmasını sağlayan ve yönü dairenin merkezine doğrudur. Teğetsel ivme ise cismin hızının büyüklüğünü değiştiren ivmedir. Cisim hızlanıyorsa teğetsel ivme hız yönüyle aynı, yavaşlıyorsa zıt yöndedir.

Düzgün olmayan dairesel hareketin toplam ivmesi bu iki bileşenin vektörel toplamından oluşur. Bu nedenle cismin hem yön hem de hız değişimi aynı anda gerçekleşir.

Düzgün olmayan dairesel hareket günlük hayatta birçok örneğe sahiptir. Örneğin bir araç viraj alırken gaza veya frene basılması bu harekete örnektir. Çünkü araç hem yön değiştirir hem de hızını artırır ya da azaltır.

Sonuç olarak dairesel hareket doğadaki en önemli hareket türlerinden biridir. Düzgün ve düzgün olmayan biçimleriyle araç dinamiklerinde, mühendislikte ve fiziksel simülasyonlarda geniş bir uygulama alanına sahiptir.

Şekil 3: Düzgün Olmayan Dairesel Hareket.